



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Цифровой трансформации

Отчет по практической работе №5

по дисциплине «Проектирование баз данных»

**Тема практической работы: «Реляционная алгебра и
реляционные отношения»**

Выполнил:

Студент группы ИКБО-31-24

Жильцова С.О

Проверил:

Ассистент, Копылова Яна Антоновна

Москва 2026

Вариант №2.

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН»

Цель: сформировать навыки работы с базами данных, включая выбор данных, условное соединение таблиц, группировку и фильтрацию, на примере варианта №2, предметная область «Продуктовый магазин».

Постановка задачи: на основе таблиц данных о товарах, поставщиках, поступлениях и отпуске товаров, выполнить запросы для решения поставленных задач, включая поиск товаров по заданным критериям, анализ поставок и отпусков, а также определение взаимосвязей между таблицами.

Результаты запросов представить в виде таблиц с указанием используемых операций.

Задачи

1. Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.
2. Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2026 по 19.01.2026.
3. Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.03.2026.
4. Определить товары, которые поступили в «Овощной отдел», но не были отпущены до 01.03.2026.
5. Составить сводную таблицу поступивших товаров, включающую поля:

Дата поступления	Наименование	Поступило количество	Цена поступления (руб.)	Сумма

6. Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.
7. Подсчитать общее количество товаров, поступивших в «Молочный отдел».
8. Получить список товаров, отпущенных в отделы «Овощной отдел» и «Фруктовый отдел» за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.
9. Вычислить сумму стоимости товаров, отпущенных из «Овощной отдел», за период с 15.01.2026 по 25.02.2026. Стоимость товара рассчитывается как произведение отпущенного количества и цены продажи.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица R0 - Поставщики

ID поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Ни рыбы, ни мяса"
2	ОАО "Фрукты круглый год"
3	ЗАО "Корову в каждый дом"

R1 - Товары

ID товара	Наименование товара	д. изм.	ID отдела
1	Картофель	г	1
2	Морковь	г	1
3	Яблоки	г	2
4	Груши	г	2
5	Молоко		3

6	Сметана		3
7	Хлеб	т.	4
8	Макаро ны	г	4
9	Сахар	г	4
1 0	Рис	г	4

R2 - Поступление товаров

Дата поступления	ID поставщика	I D товара	Коли чество	Цена поступления (руб.)
10.01. 2026	1	1	200	30
15.01. 2026	2	3	150	50
18.01. 2026	1	2	100	25
20.01. 2026	3	5	50	40
25.01. 2026	2	6	75	35
28.01. 2026	1	4	120	60
02.02. 2026	3	7	90	20
10.02. 2026	2	8	300	45
12.02. 2026	1	1 0	150	30
15.02. 2026	3	9	100	50

R3 - Отпуск товаров

Дата отпуска	ИД товара	ИД отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2026	1	1	120	45
14.01.2026	3	2	80	75
18.01.2026	5	3	30	60
22.01.2026	6	3	50	52
25.01.2026	4	2	70	90
28.01.2026	7	4	50	40
02.02.2026	8	4	150	67
05.02.2026	9	4	70	75
10.02.2026	1	1	10	45
12.02.2026	1	1	30	45
25.02.2026	4	2	20	90
02.03.2026	2	1	100	38
05.03.2026	2	1	50	75

R4 - Отделы

ИД отдела	Наименование отдела
-----------	---------------------

1	Овощно й отдел
2	Фруктов ый отдел
3	Молочн ый отдел
4	Бакалея

ХОД РАБОТЫ

Задача №1 – Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

- 1) Необходимо выполнить горизонтальный выбор (B1) из таблицы «R2 – Поступление товаров», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне от «10.01.2026» до «20.01.2026».

$$B1 = R2[Дата \geq '10.01.2026' \text{ AND } Дата \leq '20.01.2026']$$

Таблица B1.

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	Количество	Цена поступления (руб.)
10.01.2026	1	1	200	30
15.01.2026	2	3	150	50
18.01.2026	1	2	100	25
20.01.2026	3	5	50	40

- 2) Выполнить соединение (B2) таблицы B1 с таблицей «R2 - Поступление товаров» по полю «ID товара», выбрав необходимые.

$$B2.1 = B1[B1.ID \text{ товара} = R2.ID \text{ товара}]R2$$

Таблица B2.1.

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	Количество	Цена поступления (руб.)	Наименование товара	Ед. изм.	ID отдела
10.01.2026	1	1	200	30	Картофель	кг	1
15.01.2026	2	3	150	50	Яблоки	кг	2
18.01.2026	1	2	100	25	Морковь	кг	1
20.01.2026	3	5	50	40	Молоко	л	3

- 3) Необходимо выполнить вертикальный выбор (B2.2) из таблицы B2.1, оставив только столбец «Наименование товара».

$$B2.2 = B2.1[Наименование \text{ товара}]$$

Таблица В2.2.

Наименование товара
Картофель
Яблоки
Морковь
Молоко

Задача №2 – Получить список поставщиков, осуществляющих поставки за период с 10.01.2026 по 19.01.2026.

1) Выполним горизонтальный выбор (C1) из таблицы «R2», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне от «10.01.2026» до «19.01.2026».

$$C1 = R2['\text{Дата поступления}' \geq '10.01.2026' \text{ AND } '\text{Дата поступления}' \leq '19.01.2026']$$

Таблица C1

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	Количество	Цена поступления (руб.)
10.01.2026	1	1	200	30
15.01.2026	2	3	150	50
18.01.2026	1	2	100	25

2) Выполним горизонтальный выбор (C2) из таблицы «R0» по полю «ID поставщика» отобрав строки, где «ID поставщика» соответствует результату C1.

$$C2 = R0['\text{ID поставщика}' = C1. '\text{ID поставщика}']$$

Таблица C2

ID поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Ни рыбы, ни мяса"
2	ОАО "Фрукты круглый год"

Вывод:

Поставщики ООО "Ни рыбы, ни мяса" и ОАО "Фрукты круглый год" осуществляли поставки в указанный период.

Задача №3 – Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.03.2026.

1) Сначала необходимо отобрать операции отпуска, которые произошли в указанный период. Выполняем горизонтальный выбор (P1) из таблицы «R3 – Отпуск товаров», оставив строки с датами от 10.01.2026 до 05.03.2026 включительно.

$P1 = R3[Дата отпуска \geq '10.01.2026' \text{ AND } Дата отпуска \leq '05.03.2026']$

Таблица P1.

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2026	1	1	120	45
14.01.2026	3	2	80	75
18.01.2026	5	3	30	60
22.01.2026	6	3	50	52
25.01.2026	4	2	70	90
28.01.2026	7	4	50	40
02.02.2026	8	4	150	67
05.02.2026	9	4	70	75
10.02.2026	1	1	10	45
12.02.2026	1	1	30	45
25.02.2026	4	2	20	90
02.03.2026	2	1	100	38
05.03.2026	2	1	50	75

2) Выполним вертикальный выбор (P2) из таблицы «R2 – Поступление товаров», оставив только столбец «ID товара». Нам нужны все товары, которые поступали вообще (независимо от даты), так как в задании период задан только для фильтрации отпуска.

$P2 = R2['ID товара']$

Таблица P2.

ID товара
1
3
2
5
6
4
7
8
10
9

3) Выполним вертикальный выбор (P3) из таблицы «P1», оставив только столбец «ID товара». Это будут товары, отпущенные в заданный период.

$$P3 = P1['ID \text{ товара}']$$

Таблица P3.

ID товара
1
3
5
6
4
7
8
9
2

4) Выполним операцию «разность» (P4) для таблиц P2 и P3, чтобы найти ID товаров, которые поступали, но не были отпущены в период с 10.01.2026 по 05.03.2026

$$P4 = P2 - P3$$

Таблица P4.

ID товара
10

5) Выполним соединение (P5) таблицы «P4» с таблицей «R1 – Товары» по полю «ID товара», чтобы получить наименование искомого товара

$$P5 = R1['ID\ товара' = P4.'ID\ товара']$$

Таблица P5.

ID товара	Наименование товара	Ед. изм.	ID отдела
10	Рис	кг	4

Вывод:

Список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных на период с 10.01.2026 по 05.03.2026:

- Рис

Задача №4 - Определить товары, которые поступили в «Овощной отдел», но не были отпущены до 01.03.2026.

1) Найти ID овощного отдела в таблице «R4 - Отделы».

Таблица A0

ID отдела	Наименование отдела
1	Овощной отдел

2) Выполнить горизонтальный выбор (A1) из таблицы «R1 – Товары», отобразив строки, где «ID отдела» = '1'.

$$A1 = R1['ID\ отдела' = '1']$$

Таблица A1

ID товара	Наименование товара	Ед. изм.	ID отдела
1	Картофель	кг	1

2	Морков		1
	ь	г	

3) Выполнить горизонтальный выбор (A2) из таблицы «R2 - Поступление товаров», отобрав строки, где «ID товара» соответствует результату в A1.

$A2 = R2['ID \text{ товара}' = A1.'ID \text{ товара}']$

Таблица A2

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	Коли чество	Цена поступления (руб.)
10.01. 2026	1	1	200	30
18.01. 2026	1	2	100	25

4) Выполнить горизонтальный выбор (A3) из таблицы «R3 - Отпуск товаров», отобрав строки, где «ID товара» соответствует результату в A1.

$A3 = R3['ID \text{ товара}' = A1.'ID \text{ товара}']$

Таблица A3

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Коли чество	Цена продажи (руб.)
12. 01.2026	1	1	120	4 5
10. 02.2026	1	1	10	4 5
12. 02.2026	1	1	30	4 5
02. 03.2026	2	1	100	3 8

05.	2	1	50	7
03.2026				5

5) Выполнить операцию группировки (A4) таблицы «A2» по полю «ID товара» с применением агрегатной функции для суммирования количества и переименованием.

A4 = A2[Группировка по 'ID товара', SUM(Количество) AS 'Количество
поступивших']

Таблица A4

ID товара	Количество поступивших
1	200
2	100

6) Выполнить горизонтальный выбор (A5) из таблицы «A3», отобрав строки, где «Дата отпуска» меньше 01.03.2026.

A5 = A3[Дата < '01.03.2026']

Таблица A5

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Коли чество	Ц ена продажи (руб.)
12. 01.2026	1	1	120	4 5
10. 02.2026	1	1	10	4 5
12. 02.2026	1	1	30	4 5

8) Выполнить операцию группировки (A6) таблицы «A5» по полю «ID товара» с применением агрегатной функции для суммирования количества и переименованием.

$A6 = A5[\text{Группировка по 'ID товара', SUM(Количество) AS 'Количество отпущенных'}]$

Таблица A6

ID товара	Количество отпущенных
1	160

9) Выполнить соединение (A7) таблицы «A4» с таблицей «A6» по полю «ID товара», чтобы получить количество отпущенных товаров.

$A7 = A4[A4.'ID товара' = A6.'ID товара']A6$

Таблица A7

ID товара	Количество поступивших	Количество отпущенных
1	200	160
2	100	0

10) Выполнить операцию «разность» (A8) для столбцов «Количество поступивших» и «Количество отпущенных» таблицы «A7», чтобы определить товары поступившие, но не отпущенные до 01.03.2026.

$A8 = A7['ID товара', 'Количество поступивших' - 'Количество отпущенных' AS 'Разница']$

Таблица A8 (Итоговая)

ID товара	Разница
1	40
2	100

Задача №5 – Составить сводную таблицу поступивших товаров, включающую поля:

Дата поступления	Наименование	Поступило количество	Цена поступления (руб.)	Сумма
------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-------

- 1) Необходимо выполнить вертикальный выбор (B3) из таблицы «R1 – Товары», оставив только столбцы «ID товара» и «Наименование товара».

$$B3 = R1['ID \text{ товара}', 'Наименование товара']$$

Таблица B3.

ID товара	Наименование товара
1	Картофель
2	Морковь
3	Яблоки
4	Груши
5	Молоко
6	Сметана
7	Хлеб
8	Макароны
9	Сахар
10	Рис

- 2) Выполнить соединение (B4) таблицы «B3» с таблицей «R2 - Поступление товаров» по полю «ID товара», выбрав необходимые.

$B4 = B3[R2.'\text{Дата поступления}', B3.'\text{Наименование товара}', R2.'\text{Количество}', R2.'\text{Цена поступления (руб.)}', B3.'\text{ID товара} = R2.'\text{ID товара}]R2$

Таблица В4.

Дата поступления	Наименование товара	Количество	Цена поступления (руб.)
10.01.2026	Картофель	200	30
15.01.2026	Яблоки	150	50
18.01.2026	Морковь	100	25
20.01.2026	Молоко	50	40
25.01.2026	Сметана	75	35
28.01.2026	Груши	120	60
02.02.2026	Хлеб	90	20
10.02.2026	Макароны	300	45
12.02.2026	Рис	150	30
15.02.2026	Сахар	100	50

- 3) Выполнить вычисление (В5), умножив в каждой строке столбец «Количество» на столбец «Цена поступления (руб.)» для определения суммы, и добавить новый столбец в таблицу В4.

$$B5 = B4.\text{Количество} * B4.\text{Цена}$$

$B5 = B4[B4.'\text{Дата поступления}', B4.'\text{Наименование товара}', B4.'\text{Количество}', B4.'\text{Цена поступления (руб.)}', B4.\text{Количество} * B4.\text{Цена AS 'Сумма}']$

Таблица В5.

Дата поступления	Наименование товара	Количество	Цена поступления (руб.)	Сумма
10.01.2026	Картофель	200	30	6000
15.01.2026	Яблоки	150	50	7500
18.01.2026	Морковь	100	25	2500
20.01.2026	Молоко	50	40	2000
25.01.2026	Сметана	75	35	2625
28.01.2026	Груши	120	60	7200
02.02.2026	Хлеб	90	20	1800
10.02.2026	Макароны	300	45	13500
12.02.2026	Рис	150	30	4500
15.02.2026	Сахар	100	50	5000

Задача №6 – Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 05.02.2026

1) Выполним горизонтальный выбор (C3) из таблицы «R2», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне от «10.01.2026» до «05.02.2026».

$C3 = R2['\text{Дата поступления}' \geq '10.01.2026' \text{ AND } '\text{Дата поступления}' \leq '05.02.2026']$

Таблица C3

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	Количество	Цена поступления (руб.)
10.01.2026	1	1	200	30
15.01.2026	2	3	150	50
18.01.2026	1	2	100	25
20.01.2026	3	5	50	40
25.01.2026	2	6	75	35
28.01.2026	1	4	120	60
02.02.2026	3	7	90	20

2) Выполним горизонтальный выбор (C4) из таблицы «R3», отобрав строки, где «Дата отпуска» в диапазоне от «10.01.2026» до «05.02.2026».

$C4 = R3['\text{Дата отпуска}' \geq '10.01.2026' \text{ AND } '\text{Дата отпуска}' \leq '05.02.2026']$

Таблица C4

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2026	1	1	120	45
14.01.2026	3	2	80	75
18.01.2026	5	3	30	60
22.01.2026	6	3	50	52
25.01.2026	4	2	70	90
28.01.2026	7	4	50	40
02.02.2026	8	4	150	67

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
05.02.2026	9	4	70	75

3) Выполним операцию «пересечение» (C5) для таблиц C3 и C4, чтобы определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались

$C5 = C3['ID \text{ товара}'] \text{ INTERSECT } C4['ID \text{ товара}']$

Таблица C5

ID товара
1
3
5
6
4
7

4) Выполнить соединение (C6) таблицы «C5» с таблицей «R1 - Товары» по полю «ID товара», чтобы получить наименования товаров.

$C6 = R1['ID \text{ товара}' = C5.ID \text{ товара}']$

Таблица C6

ID товара	Наименование товара	Ед. изм.	ID отдела
1	Картофель	кг	1
3	Яблоки	кг	2
5	Молоко	л	3
6	Сметана	л	3
4	Груши	кг	2
7	Хлеб	шт.	4

Вывод:

В указанный период поступали на склад и отпускались следующие товары: картофель, яблоки, молоко, сметана, груши, хлеб.

Задача №7 - Подсчитать общее количество товаров, поступивших в «Молочный отдел».

1) Найти ID молочного отдела в таблице «R4 - Отделы».

Таблица A9

ID отдела	Наименование отдела
3	Молочный отдел

2) Выполнить горизонтальный выбор (A10) из таблицы «R1 – Товары», отобрав строки, где «ID отдела» = '3'.

$$A10 = R1['ID \text{ отдела}' = '3']$$

Таблица A10

ID товара	Наименование товара	д. изм.	ID отдела
5	Молоко		3
6	Сметана		3

3) Выполнить горизонтальный выбор (A11) из таблицы «R2 - Поступление товаров», отобрав строки, где «ID товара» соответствует результату в A10.

$$A11 = R2['ID \text{ товара}' = A10.ID \text{ товара}']$$

Таблица A11

Дата поступления	ID поставщика	ID	Коли чество	Цена поступления
---------------------	------------------	----	----------------	---------------------

		товара		(руб.)
20.01. 2026	3	5	50	40
25.01. 2026	2	6	75	35

4) Выполнить вычисление (A12) суммировав все строки в столбце «Количество» и посчитав итоговое количество товаров, поступивших в молочный отдел.

$$A12 = \text{SUM}(A11.\text{Количество})$$

Таблица A12 (Итоговая)

Общее количество
125

Задача №8 – Получить список товаров, отпущенных в отделы «Овощной отдел» и «Фруктовый отдел» за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.

1) Выполним горизонтальный выбор (P6) из таблицы «R4 – Отделы», отобрав строки, где «Наименование отдела» равно «Овощной отдел» или «Фруктовый отдел».

$$P6 = R4[\text{Наименование отдела} = \text{'Овощной отдел'} \text{ OR } \text{Наименование отдела} = \text{'Фруктовый отдел'}]$$

Таблица P6.

ID отдела	Наименование отдела
1	Овощной отдел
2	Фруктовый отдел

2) Выполним горизонтальный выбор (P7) из таблицы «R3 – Отпуск товаров», отобрав строки, соответствующие двум условиям:

«ID отдела» должен совпадать с результатом из P6 (т.е. 1 или 2)

«Дата отпуска» должна находиться в диапазоне с 10.01.2026 по 30.01.2026

$P7 = R3[(\text{'ID отдела' = P6.'ID отдела'}) \text{ AND } (\text{Дата отпуска} \geq \text{'10.01.2026'}$
 $\text{ AND Дата отпуска} \leq \text{'30.01.2026'})]$

Таблица P7.

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2026	1	1	120	45
14.01.2026	3	2	80	75
25.01.2026	4	2	70	90

3. В результате запроса P7 мы получили список операций, где фигурируют товары с ID = 1, 3, 4. Теперь необходимо узнать их наименование. Выполним соединение (P8) таблицы «P7» с таблицей «R1 - Товары» по полю «ID товара». В результирующую таблицу включим только необходимые столбцы.

$P8 = P7[P7.\text{'ID товара'} = R1.\text{'ID товара'}, R1.\text{'Наименование товара'}]R1$

Таблица P8.

Наименование товара
Картофель
Яблоки
Груши

Вывод:

Список товаров, отпущенных в отделы «Овощной отдел» и «Фруктовый отдел» за период с 10.01.2026 по 30.01.2026:

- Картофель
- Яблоки
- Груши

Задача №9 – Вычислить сумму стоимости товаров, отпущенных из «Овощной отдел», за период с 15.01.2025 по 25.02.2026. Стоимость товара рассчитывается как произведение отпущенного количества и цены продажи.

- 1) Выполнить горизонтальный выбор (B6) из таблицы «R4 - Отделы», отобрав строки, где «Наименование отдела» = 'Овощной отдел'.

$$B6 = R4['\text{Наименование отдела}' = '\text{Овощной отдел}']$$

Таблица B6.

ID отдела	Наименование отдела
1	Овощной отдел

- 2) Выполнить горизонтальный выбор (B7) из таблицы «B6», отобрав строки, где «ID отдела» соответствует результату R6.

Таблица B7.

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
12.01.2026	1	1	120	45
10.02.2026	1	1	10	45
12.02.2026	1	1	30	45

- 3) Выполнить горизонтальный выбор (B8) из таблицы «B7», отобрав строки, где «Дата отпуска» в диапазоне от «15.01.2026» до «25.02.2026».

$$B8 = B7[\text{Дата} \geq '15.01.2026' \text{ AND } \text{Дата} \leq '25.02.2026']$$

Таблица B8.

Дата отпуска	ID товара	ID отдела	Количество	Цена продажи (руб.)
10.02.2026	1	1	10	45
12.02.2026	1	1	30	45

- 4) Выполнить вычисление (B9), умножив в каждой строке столбец «Количество» на столбец «Цена продажи (руб.)» и посчитав итоговую сумму значений в каждой строке, для определения общей суммы продаж.

$$B9 = \text{SUM}(B8.\text{Количество} * B8.\text{Цена})$$

Таблица B9.

Общая сумма продаж
1800